

Nama :

1. Akhamar Elnath Chaniago | 5025231281
2. Ananda Faris Ghazi Ramadhan | 5025231280

TUGAS PRAKTIKUM #2 – FSM

1. Kebenaran Algoritma dan Output

Definisi Bahasa

Diberikan bahasa:

$L = \{ x \in (0 + 1)^+ \mid x \text{ berakhir dengan } 1 \text{ dan tidak memiliki substring "00"} \}$

Desain FSM

State:

S -> Start

A -> Setelah membaca '0'

B -> Setelah membaca '1' (**Accept State**)

C -> Dead state (jika ditemukan "00")

Final State: B

Tabel Transisi

State	Input 0	Input 1
S	A	B
A	C	B
B	A	B
C	C	C

Algoritma

1. Mulai dari state **S**
2. Baca string dari kiri ke kanan
3. Gunakan tabel transisi untuk berpindah state
4. Jika setelah selesai berada di **state B** → **ACCEPT**, selain itu → **REJECT**

Implementasi Program (Python)

```
def fsm_check(string):  
    state = 'S'  
  
    for char in string:  
        if state == 'S':  
            state = 'A' if char == '0' else 'B'  
  
        elif state == 'A':  
            state = 'C' if char == '0' else 'B'  
  
        elif state == 'B':  
            state = 'A' if char == '0' else 'B'  
  
        elif state == 'C':  
            state = 'C'  
  
    return state == 'B'  
  
# Testing  
while True:  
    s = input("Masukkan string (atau 'exit'): ")  
    if s == 'exit':  
        break  
  
    if not all(c in '01' for c in s):  
        print("Input harus 0 dan 1 saja!")  
        continue  
  
    print("ACCEPT" if fsm_check(s) else "REJECT")
```

Contoh Output:

1-> ACCEPT

101->ACCEPT

1001->REJECT

2. Fitur yang Memudahkan Pengguna & Fleksibilitas

Program dilengkapi dengan **validasi input** untuk memastikan hanya karakter 0 dan 1 yang diterima. Selain itu, terdapat **loop interaktif** yang memungkinkan pengguna mencoba berbagai input tanpa menjalankan ulang program. Output yang dihasilkan juga sederhana dan jelas, yaitu "ACCEPT" atau "REJECT".

Struktur program dibuat cukup fleksibel, sehingga aturan FSM dapat dengan mudah diubah tanpa memodifikasi keseluruhan kode. Algoritma yang digunakan juga efisien dengan kompleksitas **$O(n)$** .

3. Tidak Terindikasi Plagiarisme

Solusi ini disusun secara mandiri berdasarkan pemahaman konsep FSM dan analisis diagram yang diberikan. Seluruh perancangan dan implementasi dilakukan sendiri, termasuk penambahan fitur pendukung. Dengan demikian, hasil pekerjaan ini bersifat orisinal dan tidak terindikasi plagiarisme.